

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

第 3–4 讲习题解答（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

解答

编号与讲义一致。C 类习题的关键思路置于框中；掌握思路后其余部分是常规推导，这也正是分类的含义。

第 3–4 讲：收敛到高斯分布的含义（第 1.2 节）

1.3（C）

> 假设已经限制了 X_n 在远处所放置的概率质量：用光滑截断函数测试即可。紧性由此自动得到，之后只需作光滑化。

取光滑函数 χ，满足 $0 \le \chi \le 1$、在 $\{|x| \le 1\}$ 上为 1，在 $\{|x| \ge 2\}$ 上为 0；令 $\chi_M(x) = \chi(x/M)$，每个 M 下它都属于测试函数类。由于 $\mathbf{1}_{\{|X|>M\}} \to 0$ 逐点成立且以 1 为上界，控制收敛定理给出 $\mathbb{P}(|X| > M) \to 0$；取 M 使 $\mathbb{P}(|X| > M) < \epsilon$。于是 $\mathbb{E}\chi_M(X) \ge \mathbb{P}(|X| \le M) > 1-\epsilon$，故

$$\limsup_n \mathbb{E}[1 - \chi_M(X_n)] = 1 - \mathbb{E}\chi_M(X) < \epsilon.$$

现令 f 为有界连续函数，设 $g = f\chi_M$，它连续且支撑于 $\{|x| \le 2M\}$，因此一致连续。对 $G \sim \mathcal{N}(0, I_k)$ 令

$$g_\delta(x) = \mathbb{E}[g(x + \delta G)] = \int g(y)\phi_\delta(x-y)dy.$$

在积分号下求导（ϕ_δ 的差商由关于 y 的可积函数控制），每阶导数

$$\partial^\alpha g_\delta(x) = \int g(y)\partial^\alpha \phi_\delta(x-y)dy$$

都以 $\|g\|_\infty \|\partial^\alpha \phi_\delta\|_{L^1}$ 为界，故 g_δ 属于测试类。若 ω 是 g 的连续模，则关于 x 一致地有

$$|g_\delta(x) - g(x)| \le \mathbb{E}|g(x+\delta G) - g(x)| \le \mathbb{E}\min\{\omega(\delta|G|), 2\|g\|_\infty\} \xrightarrow[\delta\to 0]{} 0.$$

最后，

$$\begin{aligned}|\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X)| \le{}& \|f\|_\infty \mathbb{E}[1-\chi_M(X_n)] + \|f\|_\infty \mathbb{E}[1-\chi_M(X)] \\ &+ 2\|g - g_\delta\|_\infty + |\mathbb{E}g_\delta(X_n) - \mathbb{E}g_\delta(X)|.\end{aligned}$$

取 $\limsup_n$：最后一项由假设趋零，前两项之和至多为 $2\|f\|_\infty \epsilon$。再令 $\delta \to 0$，随后令 $\epsilon \to 0$。

Lindeberg 与 Feller（第 1.6 节）

1.13（A） 此处 $s_n^2 = n\sigma^2$，每行各项均与 X_1 同分布，因此

$$L_n(\epsilon) = \frac{1}{n\sigma^2}\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2 \mathbf{1}_{\{|X_i| > \epsilon\sigma\sqrt{n}\}}] = \frac{1}{\sigma^2}\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| > \epsilon\sigma\sqrt{n}\}}].$$

被积函数逐点趋零，且由可积的 X_1^2 控制；控制收敛定理给出 $L_n(\epsilon) \to 0$。因此只需二阶矩便可应用定理 1.9，而定理 1.7 假设三阶矩。三阶矩并非无用：它换来了 $n^{-1/2}$ 的速率，定理 1.9 不提供该速率。

1.14（C）

> Feller 条件看不到罕见的大值；Lindeberg 条件只看到它们。该数组是高斯与 Poisson 的叠加，极限记录了两者。[a]
>
> [a]原文的“叠加”在此应结合后面的极限式理解：有限 n 的数组取离散值，并非本身就是高斯与 Poisson 变量之和。

$\mathrm{Var}(X_{n,i}) = 1\cdot(1-1/n) + n\cdot(1/n) = 2-1/n$，故 $s_n^2 = 2n-1$ 且

$$\max_i \frac{\mathrm{Var}(X_{n,i})}{s_n^2} = \frac{2-1/n}{2n-1} \longrightarrow 0,$$

即 Feller 条件成立。当 $\epsilon \le 1/\sqrt{2}$，有 $\epsilon^2 \le 1/2 < n/(2n-1)$，即 $\epsilon s_n < \sqrt{n}$；而充分大的 n 下 $\epsilon s_n > 1$。因此 $\{|X_{n,i}| > \epsilon s_n\} = \{|X_{n,i}| = \sqrt{n}\}$，且

$$L_n(\epsilon) = \frac{1}{2n-1}\cdot n\cdot\left(n\cdot\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{2n-1} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Lindeberg 条件不成立。Feller 条件成立，故可用注 1.10(c) 的逆否命题：该数组不满足中心极限定理。这是注 1.10(b) 所承诺的数组。

直接计算：$\varphi_{n,i}(t) = (1-1/n)\cos t + (1/n)\cos(t\sqrt{n})$，故在 $s_n = \sqrt{2n-1}$ 下，

$$\begin{aligned}\varphi_{T_n}(t) &= \left[(1-\tfrac{1}{n})\cos\frac{t}{s_n} + \tfrac{1}{n}\cos\frac{t\sqrt{n}}{s_n}\right]^n \\ &= \left[1 - \frac{1}{n}\left(\frac{t^2}{4} + 1 - \cos\frac{t}{\sqrt{2}}\right) + o\!\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n,\end{aligned}$$

这里使用了 $\cos(t/s_n) = 1 - t^2/[2(2n-1)] + O(n^{-2})$ 和 $t\sqrt{n}/s_n \to t/\sqrt{2}$。于是

$$\varphi_{T_n}(t) \longrightarrow \exp(-t^2/4)\cdot\exp(\cos(t/\sqrt{2}) - 1),$$

这是 $\mathcal{N}(0,1/2)$ 与速率为 1、跳跃为 $\pm 1/\sqrt{2}$ 的复合 Poisson 分布的卷积。一半方差来自 ± 1 并变成高斯；另一半来自罕见的 $\pm\sqrt{n}$，并未变成高斯。当 $t = \sqrt{2}\pi$，该极限为 $e^{-\pi^2/2-2}$，而标准高斯的值为 $e^{-\pi^2/2}$。

译注：最后一个值按原文保留，但在 $t = \sqrt{2}\pi$ 处，标准高斯特征函数为 $e^{-t^2/2} = e^{-\pi^2}$。前面的复合 Poisson 与高斯卷积极限 $e^{-\pi^2/2-2}$ 则计算无误。

纪录（第 1.7 节）

1.21（A） 数组 $X_{n,i} = B_{n,i} - p_{n,i}$ 独立且中心化，满足 $|X_{n,i}| \le 1$ 和 $s_n = \sigma_n \to \infty$，故引理 1.15 给出 Lindeberg 条件，定理 1.9 给出结论。若 $p_{n,i} = \lambda/n$，总方差 $\sigma_n^2 = \lambda(1-\lambda/n) \to \lambda$ 有界：定义 1.8 的假设 $s_n \to \infty$ 不成立，上述论证均不适用，而极限为 Poisson(λ)——见习题 1.33，或带速率的定理 2.10。

1.22（B）

> 只要没有概率质量逃向无穷远，弱收敛在趋于恒等映射的仿射变换下保持。一致二阶矩界正是排除质量逃逸的条件。

工具。令 f 有界且一致连续，其连续模为 ω_f，并令 $\delta_n = |a_n - 1|M + |b_n|$。在 $\{|Z_n| \le M\}$ 上两个自变量相差至多 δ_n，故被积项相差至多 $\omega_f(\delta_n)$；在该事件之外用 $2\|f\|_\infty$ 作界，并用 $\mathbb{P}(|Z_n| > M) \le \mathbb{E}Z_n^2/M^2 \le C/M^2$。因此

$$|\mathbb{E}f(a_nZ_n + b_n) - \mathbb{E}f(Z_n)| \le \omega_f(\delta_n) + \frac{2\|f\|_\infty C}{M^2}.$$

固定 M 令 $n \to \infty$，再令 $M \to \infty$：左边趋零；由假设 $\mathbb{E}f(Z_n) \to \mathbb{E}f(Z)$。

应用。令 $Z_n = (R_n - H_n)/s_n$，满足 $\mathbb{E}Z_n^2 = 1$，则

$$\frac{R_n - \log n}{\sqrt{\log n}} = \frac{s_n}{\sqrt{\log n}}Z_n + \frac{H_n - \log n}{\sqrt{\log n}}.$$

又 $s_n^2/\log n = (H_n - \sum_{i\le n} i^{-2})/\log n \to 1$，而 $H_n - \log n \to \gamma$，故第二项的分子有界。由定理 1.17 和上述工具得到所求结论。

为何引理 1.2 不足。引理 1.2 将针对一个固定测试函数族的收敛推广。这里需要控制

$$\mathbb{E}f(a_nZ_n + b_n) = \mathbb{E}f_n(Z_n),$$

其中测试函数 f_n 随 n 变化；对每个固定 f 的收敛并不能直接说明这一点。一致二阶矩界填补了这一缺口。

1.23（B） 每个选择序列 $(c_1, \dots, c_n)$，$c_i \in \{1, \dots, i\}$，的概率都是 $\prod_{i\le n}(1/i) = 1/n!$，且共有 $n!$ 个。到排列的映射是单射：从最终排列的循环中删去 n 并读出它的操作，再递归。因此它是到 S_n 的双射，构造产生均匀分布。元素 i 恰在选中特定选项时开启新循环，概率为 $1/i$，且各次选择按构造独立。所以 K_n 与独立随机变量之和 $\sum_{i\le n}\mathrm{Bernoulli}(1/i)$ 同分布，即定理 1.17 的数组；习题 1.22 给出以 $\log n$ 为中心化项的结论。

初始化时的宽网络（第 1.8* 节）

1.25（B） $\mathbb{E}V_j = \mathbb{E}[a_j]\mathbb{E}[\sigma(\langle w_j, x_i\rangle)] = 0$：$a_j$ 与 w_j 独立使期望可以分解，而 $\mathbb{E}a_j = 0$ 使其为零。同理，

$$\mathrm{Cov}(V_j)_{il} = \mathbb{E}[a_j^2]\mathbb{E}[\sigma(\langle w_j, x_i\rangle)\sigma(\langle w_j, x_l\rangle)] = K(x_i, x_l),$$

其中用相同方式分解并使用 $\mathbb{E}a_j^2 = \sigma_a^2$。由于 (a_j, w_j) 独立同分布，V_j 也是；由定义

$$(f_m(x_1), \dots, f_m(x_k)) = m^{-1/2}\sum_j V_j.$$

多维中心极限定理只需二阶矩便适用。第二条路线更初等，但假设更强：对固定 $\xi \in \mathbb{R}^k$，将定理 1.7 应用于标量 $\langle \xi, V_j\rangle$ 得

$$\left\langle \xi, m^{-1/2}\sum_j V_j \right\rangle \Rightarrow \mathcal{N}(0, \xi^\top K\xi),$$

故对每个 ξ，$\varphi_{m^{-1/2}\sum_j V_j}(\xi)=\mathbb{E}[e^{-i\langle\xi,\cdot\rangle}]\to e^{-\xi^\top K\xi/2}$，再由引理 1.29 完成证明。但定理 1.7 假设 $\mathbb{E}|X_1|^3<\infty$，因此此路线需要三阶矩。

1.26（A） 有

$$\sum_{i,l} v_i v_l K(x_i,x_l)=\sigma_a^2\mathbb{E}\left[\left(\sum_i v_i\sigma(\langle w,x_i\rangle)\right)^2\right]\ge 0.$$

K 本身就是 V_j 的协方差，因此对 σ 除平方可积外无需其他条件。

1.27（C）

> $(\langle w,x\rangle,\langle w,x'\rangle)$ 是中心高斯对；由第 1–2 讲定理 1.5，其分布仅通过 2×2 Gram 矩阵依赖 x,x'。d 维积分实际上是二维的。

σ 正齐次，故 K 按 $\|x\|\|x'\|$ 缩放，可取 $\|x\|=\|x'\|=1$。这对投影是中心高斯，协方差为 $\begin{pmatrix}1&\cos\theta\\ \cos\theta&1\end{pmatrix}$，因此与 $(g_1,\cos\theta\, g_1+\sin\theta\, g_2)$ 同分布，其中 g_1,g_2 独立标准高斯。

写作 $(g_1,g_2)=R(\cos\alpha,\sin\alpha)$，其中 $R\ge 0$ 与均匀分布于 $[0,2\pi)$ 的 α 独立，$\mathbb{E}R^2=2$。于是该对为 $(R\cos\alpha, R\cos(\alpha-\theta))$，且

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sigma\sigma']&=\mathbb{E}[R^2]\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(\cos\alpha)_+(\cos(\alpha-\theta))_+\,d\alpha\\&=\frac{1}{\pi}\int_{\theta-\pi/2}^{\pi/2}\cos\alpha\cos(\alpha-\theta)\,d\alpha.\end{aligned}$$

被积函数恰在该区间为正，区间长度为 $\pi-\theta$。用 $\cos A\cos B=\frac12[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$ 得

$$\begin{aligned}\int_{\theta-\pi/2}^{\pi/2}\cos\alpha\cos(\alpha-\theta)\,d\alpha&=\tfrac12(\pi-\theta)\cos\theta+\tfrac14\sin(2\alpha-\theta)\big|_{\theta-\pi/2}^{\pi/2}\\&=\tfrac12[(\pi-\theta)\cos\theta+\sin\theta],\end{aligned}$$

因为方括号之差为 $\sin\theta-(-\sin\theta)=2\sin\theta$。故值为 $[\sin\theta+(\pi-\theta)\cos\theta]/(2\pi)$。

检验：$\theta=0$ 时，$(2\pi)^{-1}\pi=1/2=\mathbb{E}[\max(0,g)^2]$；$\theta=\pi/2$ 时两投影独立，答案应为 $\mathbb{E}[\max(0,g)]^2=(2\pi)^{-1}$，结果确实如此。

未给出的证明（第 1.9* 节）

1.30（A） $t\mapsto e^{-itX}$ 的第 j 阶差商由 $|X|^j$ 控制，且 $j\le k$ 时它可积，因此可以在期望下对 $\varphi_X(t)=\mathbb{E}e^{-itX}$ 求 k 次导，得到因子 $(-iX)^k$。对 $\varphi=e^{-t^2/2}$，有 $\varphi'=-t\varphi$、$\varphi''=(t^2-1)\varphi$，故 $\varphi''(0)=-1=(-i)^2\mathbb{E}g^2$。级数 $e^{-t^2/2}=1-t^2/2+t^4/8-\cdots$ 中 t^4 的系数为 $1/8$，所以 $\varphi^{(4)}(0)=4!/8=3=(-i)^4\mathbb{E}g^4$。

1.32（B） 令 $a=1+z_n/n$、$b=e^{z_n/n}$，二者均为 $1+O(1/n)$，故存在固定 M 使 $|a|,|b|\le M$，且 $|a-b|=O(1/n^2)$；于是[1]

$$|a^n-b^n|\le nM^{n-1}|a-b|\longrightarrow 0,\qquad b^n=e^{z_n}\longrightarrow e^{z}.$$

由引理 1.31 对 $z_n=n(\varphi_{X_1}(t/\sqrt{n})-1)\to -t^2/2$ 应用上述结果，得 $\varphi_{S_n}(t)\to e^{-t^2/2}$，再由引理 1.29 完成。独立性给出 $\varphi_{S_n}=\prod_i\varphi_{X_i}(t/\sqrt{n})$；同分布只用于把同一因子写 n 次。

1.33（A） $\varphi_B(t)=(1-p)+pe^{-it}=1+p(e^{-it}-1)$，故由习题 1.32，

$$\varphi_{N_n}=\left[1+\frac{\lambda}{n}(e^{-it}-1)\right]^n\longrightarrow\exp(\lambda(e^{-it}-1)),$$

而 $\sum_k e^{-\lambda}(\lambda^k/k!)e^{-itk}=e^{-\lambda}e^{\lambda e^{-it}}$ 正是同一表达式。

1.34（B） $X_{n,i}$ 以概率 λ/n 取 $1-\lambda/n$，否则取 $-\lambda/n$，因此 $s_n^2=n(\lambda/n)(1-\lambda/n)=\lambda(1-\lambda/n)$。当 $\epsilon<1/\sqrt{\lambda}$，阈值 $\epsilon s_n\to\epsilon\sqrt{\lambda}<1$ 最终小于大值，故 $L_n(\epsilon)\to n(\lambda/n)(1/\lambda)=1$。当 $\lambda=3$、$\epsilon=1/2$：$n=10$ 时 $s_n=1.449$、$\epsilon s_n=0.7246$，而大值 $1-3/10=0.7<0.7246$，没有项被捕获，所以恰有 $L_{10}=0$；之后分别为 0.970 和 1.000。

1.35（C）

> 高斯特征函数 $e^{-\sigma^2t^2/2}$ 从不为零，弱收敛迫使变换收敛。因此一个零点即可排除所有高斯极限，无需知道极限存在。

$s_n^2=n\cdot 1+n=2n$。当且仅当 $\epsilon<1/\sqrt{2}$ 时，大项满足 $|X_{n,n+1}|=\sqrt{n}>\epsilon\sqrt{2n}=\epsilon s_n$，它独自对 L_n 贡献 $n/(2n)=1/2$。前 n 项满足 $s_n^{-1}\sum_{i\le n}X_{n,i}\Rightarrow\mathcal{N}(0,1/2)$，变换为 $e^{-t^2/4}$；最后一项为 $\pm1/\sqrt{2}$，变换为 $\cos(t/\sqrt{2})$。二者独立，故 $\varphi_n(t)\to e^{-t^2/4}\cos(t/\sqrt{2})$，在 $t=\pi/\sqrt{2}$ 为零。若 $s_n^{-1}\sum_i X_{n,i}\Rightarrow\mathcal{N}(0,\sigma^2)$，由 $e^{-it\cdot}$ 有界连续，对每个 t 必有 $\varphi_n(t)\to e^{-\sigma^2t^2/2}$；在 $t=\pi/\sqrt{2}$ 这不可能。

1.36（C）

> S_n 有原子。跳跃大小为 a 的分布函数与任何连续函数的距离至少为 $a/2$。

若 $F(z_0)-F(z_0^-)=a$ 且 Φ 连续，则 $|F(z_0)-\Phi(z_0)|+|F(z_0^-)-\Phi(z_0)|\ge a$，故上确界至少为 $a/2$。对 $X_i=\pm1$ 且 n 为偶数，$\mathbb{P}(S_n=0)=\binom{n}{n/2}2^{-n}\sim\sqrt{2/(\pi n)}$，故

$$\sup_z|\mathbb{P}(S_n\le z)-\Phi(z)|\ge cn^{-1/2}.$$

格点求和项在第 1.6 节收敛最慢正是因为其原子无法被平滑，且与整个误差预算同阶。

[1] 固定 $M>1$ 时 $nM^{n-1}O(n^{-2})$ 未必趋零。这里实际上可取 $M_n\le 1+C/n$，故 $M_n^{n-1}\le e^C$ 一致有界，差为 $O(n^{-1})$，补足原提示缺少的控制。

1.37（C）

> 将 $1-\varphi_Y$ 与 $1-\sin x/x$ 比较；后者处处非负，且在 $|x|\ge 2$ 时至少为 $1/2$。

由于 $\varphi_Y(-t)=\overline{\varphi_Y(t)}$，积分为实数。由 Fubini 定理（被积函数在有界区间上以 1 为界），

$$\int_{-u}^{u}\varphi_Y(t)\,dt=\mathbb{E}\int_{-u}^{u}e^{-itY}\,dt=\mathbb{E}\left[\frac{2\sin(uY)}{Y}\right],$$

因此

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}(1-\varphi_Y(t))\,dt=2\mathbb{E}\left[1-\frac{\sin(uY)}{uY}\right].$$

由 $|\sin x|\le|x|$，方括号非负；当 $|uY|\ge 2$ 时，由 $|\sin x/x|\le 1/|x|$，它至少为 $1/2$。故右侧至少为 $2\cdot\frac{1}{2}\mathbb{P}(|uY|\ge 2)=\mathbb{P}(|Y|\ge 2/u)$。

为证紧性，$\psi(0)=\lim_n\varphi_{Y_n}(0)=1$，故由 ψ 在 0 处连续，对任意 $\epsilon>0$ 存在 $u>0$ 使 $u^{-1}\int_{-u}^{u}(1-\psi)<\epsilon/2$。被积函数以 2 为界，控制收敛给出

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}(1-\varphi_{Y_n})\longrightarrow\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}(1-\psi),$$

因此对所有 $n\ge N$，$\mathbb{P}(|Y_n|\ge 2/u)<\epsilon$。增大 K 使其超过 $2/u$ 即可照顾剩余有限多个 n。

刻画（第 2.1 节）

2.3（B）

> 两边都是 $\widehat{f}$ 对高斯变换的积分。在变换侧乘以 X_j 相当于对 ξ 求导，而高斯变换的导数是它自身乘以因子 $-(\Sigma\xi)_j$；两个被积函数因此相等。没有求逆，故 Σ 可以奇异。

(a) 令 $\psi(\xi)=\mathbb{E}[e^{i\langle X,\xi\rangle}]$，由第 1–2 讲定义 1.3，对每个 $\Sigma\succeq 0$ 它等于 $e^{-\xi^\top\Sigma\xi/2}$。由傅里叶反演 $f(x)=(2\pi)^{-d}\int\widehat{f}(\xi)e^{i\langle x,\xi\rangle}d\xi$，且 $\mathbb{E}\int|\widehat{f}(\xi)X_j|d\xi=\mathbb{E}|X_j|\,\|\widehat{f}\|_{L^1}<\infty$，Fubini 定理给出

$$\mathbb{E}[X_jf(X)]=\frac{1}{(2\pi)^d}\int\widehat{f}(\xi)\mathbb{E}[X_je^{i\langle X,\xi\rangle}]\,d\xi.$$

在期望下求导得 $\partial_{\xi_j}\psi(\xi)=\mathbb{E}[iX_je^{i\langle X,\xi\rangle}]$，对 ψ 的公式求导则得 $\partial_{\xi_j}\psi(\xi)=-(\Sigma\xi)_j\psi(\xi)$。故 $\mathbb{E}[X_je^{i\langle X,\xi\rangle}]=i(\Sigma\xi)_j\psi(\xi)$。

由于 $\xi_k\widehat{f}\in L^1$，由 $\widehat{\partial_kf}=i\xi_k\widehat{f}$ 可以反演出 ∂_kf，同样用 Fubini 定理得到

$$\mathbb{E}[\partial_kf(X)]=\frac{1}{(2\pi)^d}\int i\xi_k\widehat{f}(\xi)\psi(\xi)\,d\xi.$$

乘以 Σ_{jk} 并对 k 求和，被积函数变为 $i(\Sigma\xi)_j\widehat{f}(\xi)\psi(\xi)$，与第一个公式相同。这里只使用 $\psi(\xi)=e^{-\xi^\top\Sigma\xi/2}$，没有出现 Σ 的平方根或逆矩阵，退化情形无需另作处理。

(b) 固定 v，取 $F(x)=vf(\langle v,x\rangle)$，其中 $f\in C^1$ 且 f,f' 有界。令 $Y=\langle v,W\rangle$，则 $\langle W,F(W)\rangle=Yf(Y)$，$DF(x)=f'(\langle v,x\rangle)vv^\top$，故 $\operatorname{tr}(\Sigma DF)=\sigma^2f'(Y)$，其中 $\sigma^2=v^\top\Sigma v$。假设变为 $\mathbb{E}[Yf(Y)]=\sigma^2\mathbb{E}[f'(Y)]$。$\sigma>0$ 时，这就是应用于 Y/σ 的定理 2.1，故 $Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$；$\sigma=0$ 时取允许的 $f(y)=y/(1+y^2)$，得到 $\mathbb{E}[Y^2/(1+Y^2)]=0$，因而 $Y=0$。W 的每个线性泛函都高斯，故由第 1–2 讲推论 1.7，$W\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)$。

(c) 对指标集 $\{(k,l)\}$ 应用习题 2.3(a)：矩阵就是指标为二元组的向量，其协方差为 $\Sigma_{(ij),(kl)} = \mathbb{E}[M_{ij}M_{kl}]$。该论证没有用到指标集的形状。

独立性用在何处（第 2.5* 节）

2.13（A） 由可交换性，$\mathbb{E}F(W,W') = \mathbb{E}F(W',W)$，而由反对称性它又等于 $-\mathbb{E}F(W,W')$，因此为零。

2.14（B） $F(x,y) = (y-x)(f(x)+f(y))$ 反对称，故 $\mathbb{E}[(W'-W)(f(W)+f(W'))] = 0$。写作 $f(W') = f(W) + (W'-W)f'(W) + R$，其中 $|R| \le \|f''\|_\infty (W'-W)^2/2$，则

$$0 = 2\mathbb{E}[(W'-W)f(W)] + \mathbb{E}[(W'-W)^2 f'(W)] + \mathbb{E}[(W'-W)R].$$

由 Stein 对性质和对 W 条件化，第一项为 $-2a\mathbb{E}[Wf(W)]$。移项即得题中公式，余项的界为

$$\frac{\|f''\|_\infty}{4a}\mathbb{E}|W'-W|^3.$$

2.15（B） 交换 $X_I \leftrightarrow X_I'$ 保测，故 (W,W') 可交换。由于 $\mathbb{E}[X_I' \mid X_1,\dots,X_n] = 0$ 和 $\mathbb{E}[X_I \mid X_1,\dots,X_n] = n^{-1}\sum_i X_i$，

$$\mathbb{E}[W'-W \mid X_1,\dots,X_n] = -\frac{1}{\sqrt{n}}\frac{1}{n}\sum_i X_i = -W/n,$$

塔式性质给出 $a = 1/n$。又 $(W'-W)^2 = (X_I - X_I')^2/n$，其条件期望为 $n^{-2}\sum_i (X_i^2+1)$。除以 $2a = 2/n$ 得 $\frac{1}{2}(1 + n^{-1}\sum_i X_i^2)$；它与 1 的距离为 $\frac{1}{2}|1 - n^{-1}\sum_i X_i^2|$，在 L^1 中至多为 $\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{Var}(X_1^2)/n}$。余项为 $n\|f''\|_\infty n^{-3/2}\mathbb{E}|X_1 - X_1'|^3/4$。二者均为 $O(n^{-1/2})$。

独立性用在何处：用在两个条件期望中，而没有用在别处。乘积公式

$$\mathbb{E}[X_i f(W^{(i)})] = \mathbb{E}[X_i]\mathbb{E}[f(W^{(i)})]$$

从未出现。

译注： 原文说独立性仅用于两个条件期望，尚漏了上面对 $n^{-1}\sum_i X_i^2$ 的方差计算：独立性使平方变量的交叉协方差消失，从而得到 $\mathrm{Var}(X_1^2)/n$。

2.16（A） $\mathbb{E}W = n\cdot(1/n) = 1$；$i \ne j$ 时 $\mathbb{E}[I_iI_j] = 1/[n(n-1)]$，故 $\mathbb{E}W^2 = 1+1 = 2$、$\mathrm{Var}\,W = 1$。而 $\mathbb{P}(I_1 = I_2 = 1) = 1/[n(n-1)] \ne 1/n^2$。不成立的是定理 2.10 要求的 I_i 的独立性；因此该定理在此没有结论，假设不满足时即便得出真结论也不构成证明。

2.17（C）

复合以把 i 送到自身的换位，强制 i 成为不动点：$\sigma = \pi \circ (i\ \pi^{-1}(i))$。

于是 $\sigma(i)=\pi(\pi^{-1}(i))=i$；该映射是从 $\{\pi:\pi(i)\neq i\}$ 到其自身再经重新标记的双射，因此 σ 在固定 i 的排列中均匀。[2]写 $j=\pi^{-1}(i)$：i 成为不动点（增加 1），而当且仅当 $\pi(i)=j$，即 π 在 i 处有一个 2-循环时，j 也成为不动点（增加 2）。因此 $V_i=W(\sigma)-1\in\{W,W+1\}$[3]，且

$$\mathbb{E}|W-V_i|\le\mathbb{P}(\pi(i)=i)+\mathbb{P}(i\text{ 处有 2-循环})=\frac{1}{n}+\frac{1}{n}.$$

以 $p_i=1/n$、$\lambda=1$ 应用 Chen–Stein 方法，得到 $d_{\mathrm{TV}}(W,\mathrm{Poisson}(1))\le n\cdot(1/n)\cdot(2/n)=2/n$。

$n=10$ 时该界为 0.2，真实值为 2.3×10^{-8}，相差约七个数量级。

译注：2.3×10^{-8} 是单一事件 $|\mathbb{P}(W=0)-e^{-1}|$，不是全变差真值。由 $\mathbb{P}(W=k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}(-1)^j/j!$ 并计入 Poisson 尾项，$n=10$ 的全变差约为 $2.1953510205\times10^{-5}$；与 0.2 相比约差四个数量级。原数值句作为单事件比较保留，Stein 上界本身仍有效。

它相对于容斥法的优点是稳健：除耦合之外，从未使用 π 是排列这一点；它也是本课程三条路线中唯一给出界的路线。

[2]原文双射说法不成立。每个固定 i 的目标排列 σ，在整个 S_n 中有 n 个原像 $\sigma\circ(i\ j)$，$j=1,\dots,n$；若只取 $\pi(i)\neq i$ 的域，则有 $n-1$ 个原像。各纤维等大，足以证明目标分布均匀。

[3]原文此集合漏掉 i 原本就是不动点的情形；此时 $\sigma=\pi$ 且 $V_i=W-1$。